

Аналитические SQL-запросы

Необходимо реализовать 3 запроса, среди которые должны использоваться:

1. Сложный JOIN (3+ таблиц) с фильтрами и HAVING.
2. Поиск отсутствующих данных (LEFT JOIN + IS NULL).
3. Оконная функция с **ROWS BETWEEN**.
4. Оконная функция смещения (**LAG / LEAD**).

Запросы

1. Получить отчет по риелторам в виде:
ФИО риелтора; число договоров аренды, которые он заключил; сумма договоров аренды; число договоров продажи; сумма договоров продажи; дата и тип последнего договора, который он заключил; сумма выплат, которые были выплачены риелтору.

-- создаем список всех сделок

```
WITH AllContracts AS (  
    SELECT RealtorId, ContractDate, 'Аренда' AS ContractType FROM  
RentContract  
    UNION ALL  
    SELECT RealtorId, ContractDate, 'Продажа' AS ContractType FROM  
SaleContract  
) ,
```

-- Находим дату самой последней сделки для каждого р

```
LastDates AS (  
    SELECT RealtorId, MAX(ContractDate) AS MaxDate  
    FROM AllContracts  
    GROUP BY RealtorId  
)
```

```
SELECT  
    e.FullName AS "ФИО риелтора",  
  
    -- Считаем количество и суммы аренды  
    (SELECT COUNT(*) FROM RentContract WHERE RealtorId =  
r.EmployeeId) AS "Аренды",  
    (SELECT SUM(MonthlyRent * DurationMonths) FROM RentContract  
WHERE RealtorId = r.EmployeeId) AS "Сумма ар.",
```

-- Считаем количество и суммы продажи

```

        (SELECT COUNT(*) FROM SaleContract WHERE RealtorId =
r.EmployeeId) AS "Продажи",
        (SELECT SUM(TotalPrice) FROM SaleContract WHERE RealtorId =
r.EmployeeId) AS "Сумма пр.",

        -- Получаем дату и тип последней сделки
        ld.MaxDate AS "Дата последней сделки",
        (SELECT ContractType FROM AllContracts
        WHERE RealtorId = r.EmployeeId AND ContractDate = ld.MaxDate
        LIMIT 1) AS "Тип последней сделки",

        COALESCE(SUM(pd.Amount), 0) AS "Всего выплачено"

FROM Realtor r
JOIN Employee e ON r.EmployeeId = e.EmployeeId
LEFT JOIN LastDates ld ON r.EmployeeId = ld.RealtorId
LEFT JOIN PaymentDocument pd ON r.EmployeeId = pd.RealtorId
    AND pd.Status = 'оплачен'
    AND pd.DocumentType = 'исходящий_риелтору'

GROUP BY e.FullName, r.EmployeeId, ld.MaxDate;

```

	ФИО риелтора character varying (255)	Аренды bigint	Сумма ар. numeric	Продажи bigint	Сумма пр. numeric	Дата последней сделки date	Тип последней сделки text	Всего выплачено numeric
1	Васильев Михаил Алексеевич	7	4550406.36	4	135691583.85	2026-03-25	Аренда	24424.13
2	Иванов Петр Алексеевич	8	7776130.92	3	32242221.76	2025-09-16	Продажа	170088.74
3	Кузнецов Алексей Иванович	9	10737584.70	4	75547434.21	2024-09-04	Аренда	152869.74
4	Попов Сергей Алексеевич	4	5955845.88	3	62503847.51	2025-07-13	Продажа	283088.77
5	Сидоров Александр Петрович	3	1493457.00	2	51640764.21	2025-12-30	Продажа	148391.23
6	Смирнов Владимир Алексеев...	9	7792820.04	4	109241403.60	2025-03-30	Аренда	0

2. Получить отчет по договорам аренды, которые были продлены более трёх раз.
Отчет предоставить в виде:

Описание жилья; участник договора; дата начала первого договора; число договоров;
дата начала последнего; дата окончания последнего; есть ли актуальный договоров
(да/нет); общая сумма всех договоров; средняя цена за месяц по договорам; цена за
месяц у последнего договора; общая сумма выплат риелтору в качестве
вознаграждений.

```

WITH RECURSIVE ContractChains AS (
    -- самые первые договоры, у которых нет предка
    SELECT
        ContractId AS RootId, -- Метка всей цепочки
        ContractId,
        PropertyId,
        TenantId,
        MonthlyRent,
        DurationMonths,

```

```

        ContractDate
FROM RentContract
WHERE OriginalContractId IS NULL

UNION ALL

SELECT
    cc.RootId,
    rc.ContractId,
    rc.PropertyId,
    rc.TenantId,
    rc.MonthlyRent,
    rc.DurationMonths,
    rc.ContractDate
FROM RentContract rc
JOIN ContractChains cc ON rc.OriginalContractId = cc.ContractId
),

-- данные самого нового договора в каждой цепочке
LastContractData AS (
    SELECT DISTINCT ON (RootId)
        RootId,
        MonthlyRent AS LastPrice,
        ContractDate AS LastStartDate,
        -- дата окончания дата старта + количество месяцев
        (ContractDate + (DurationMonths || '
months')::interval)::date AS LastEndDate
    FROM ContractChains
    ORDER BY RootId, ContractDate DESC
)

SELECT
    -- Описание жилья
    'Тип: ' || p.Type || ', Адрес: ' || p.Address || ', Площадь: '
    || p.Area AS "Описание жилья",
    cl.FullName AS "Участник договора",
    MIN(cc.ContractDate) AS "Дата начала первого договора",
    COUNT(cc.ContractId) AS "Число договоров",
    lc.LastStartDate AS "Дата начала последнего",
    lc.LastEndDate AS "Дата окончания последнего",
    CASE

```

```

        WHEN lc.LastEndDate >= CURRENT_DATE THEN 'Да'
        ELSE 'Нет'
    END AS "Актуальный договор",
    SUM(cc.MonthlyRent * cc.DurationMonths) AS "Общая сумма всех
договоров",
    ROUND(AVG(cc.MonthlyRent), 2) AS "Средняя цена за месяц",
    lc.LastPrice AS "Цена последнего договора",

    -- считаем через подзапрос по ID всех контрактов в цепочке
    (SELECT COALESCE(SUM(pd.Amount), 0)
     FROM PaymentDocument pd
     WHERE pd.ContractId IN (SELECT cc2.ContractId FROM
ContractChains cc2 WHERE cc2.RootId = cc.RootId)
     AND pd.ContractType = 'аренда'
     AND pd.Status = 'оплачен'
     AND pd.DocumentType = 'исходящий_риелтору'
    ) AS "Сумма выплат риелтору"

FROM ContractChains cc
JOIN LastContractData lc ON cc.RootId = lc.RootId
JOIN Property p ON cc.PropertyId = p.PropertyId
JOIN Client cl ON cc.TenantId = cl.ClientId
GROUP BY
    cc.RootId,
    p.Type, p.Address, p.Area,
    cl.FullName,
    lc.LastStartDate, lc.LastEndDate, lc.LastPrice
HAVING COUNT(cc.ContractId) > 3;

```

	Описание жилья text	Участник договора character varying (255)	Дата начала первого date	Число договоров numeric	Дата начала последнего date
1	Тип: дом, Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Центральная, д. 94, Площадь: 134.60	Соколов Сергей Дмитриевич	2021-03-04	5	2024-08-15
2	Тип: коммерческое помещение, Адрес: г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 46, Площадь: 180.20	Кузнецов Сергей Петрович	2022-09-15	5	2025-03-03
3	Тип: коммерческое помещение, Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Молодежная, д. 11, Площадь: 19...	Смирнов Алексей Петрович	2022-10-12	5	2026-03-25
4	Тип: участок, Адрес: г. Новосибирск, ул. Садовая, д. 88, Площадь: 34.80	Васильев Владимир Дмитриев...	2021-10-15	5	2024-04-02
5	Тип: участок, Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 29, Площадь: 67.80	Васильев Владимир Иванович	2020-06-05	5	2023-11-17

Дата окончания последнего date	Актуальный договор text	Общая сумма всех договоров numeric	Средняя цена за месяц numeric	Цена последнего договора numeric (15,2)	Выплаты риелтору numeric
2025-02-15	Нет	4025021.82	86706.88	90619.49	130286.46
2025-09-03	Нет	2174084.52	55546.05	32531.22	72387.95
2027-03-25	Да	5964496.74	111541.02	56975.20	75079.23
2024-10-02	Нет	3735701.94	120637.42	57154.70	148391.23
2024-11-17	Нет	6296064.84	114407.84	126005.00	0

3. Получить информацию по всем регионам в следующем виде:
Название региона, описание, родительский регион, самый верхний родительский регион по иерархии. Можно использовать рекурсивные функции.

```
WITH RECURSIVE RegionHierarchy AS (
```

```
-- Выбираем самые верхние регионы, у которых нет родительских
```

```

SELECT
    RegionId,
    Name,
    Description,
    ParentRegionId,
    Name AS TopParentName,
    1 AS Level
FROM Region
WHERE ParentRegionId IS NULL

UNION ALL

SELECT
    r.RegionId,
    r.Name,
    r.Description,
    r.ParentRegionId,
    rh.TopParentName,
    rh.Level + 1
FROM Region r
JOIN RegionHierarchy rh ON r.ParentRegionId = rh.RegionId
)
SELECT
    rh.Name AS "Название региона",
    COALESCE(rh.Description, 'Описание отсутствует') AS "Описание",
    COALESCE(pr.Name, '-') AS "Родительский регион",
    rh.TopParentName AS "Самый верхний родительский регион"
FROM RegionHierarchy rh
LEFT JOIN Region pr ON rh.ParentRegionId = pr.RegionId
ORDER BY rh.TopParentName, rh.Level, rh.Name;

```

	Название региона character varying (255) 🔒	Описание character varying 🔒	Родительский регион character varying 🔒	Самый верхний родительский регион character varying (255) 🔒
1	Северный	Описание региона Северный	-	Северный
2	Западный район 6	Описание региона Западный район	Северный	Северный
3	Центральный	Описание региона Центральный	-	Центральный
4	Восточный район 5	Описание региона Восточный район	Центральный	Центральный
5	Южный	Описание региона Южный	-	Южный
6	Западный район 1	Описание региона Западный район	Южный	Южный
7	Западный район 3	Описание региона Западный район	Южный	Южный
8	Центральный район 2	Описание региона Центральный рай...	Южный	Южный
9	Центральный район 4	Описание региона Центральный рай...	Южный	Южный
10	Центральный район 7	Описание региона Центральный рай...	Южный	Южный